

🏆 강화학습 벽돌깨기 대회 & Connect AI

정원석 랩장 Connect AI LAB 멤버십 라이브 챗터 5 정밀 요약 및 1등 공략 가이드

대표님 현재 두뇌 점수
9.4점 (5판 실측)

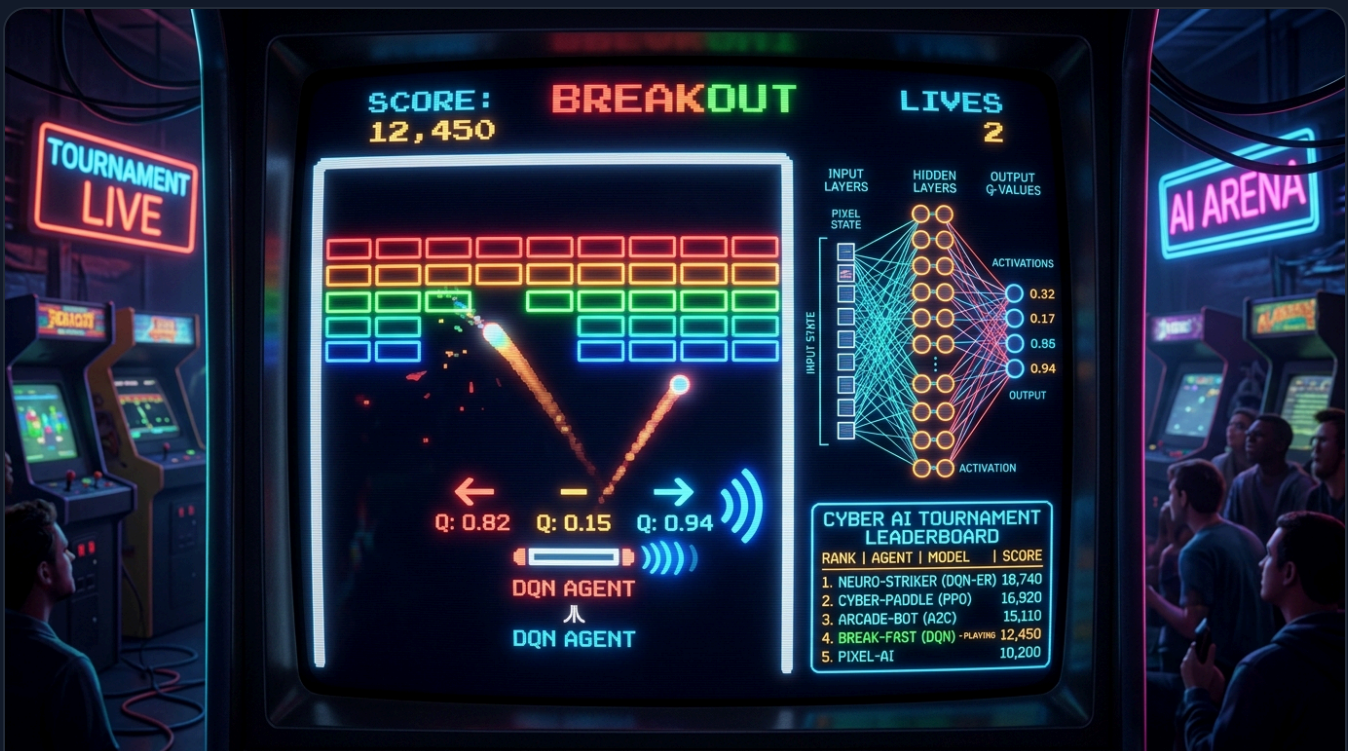
공 따라가기 기준선
26.6점

대회 목표(모서리 타법)
38~50점+



1. 대회 규칙과 채점 방식

대회는 아타리 원본(수 시간 소요) 대신 규칙이 동일한 미니 벽돌깨기로 진행됩니다. 코랩과 대회 사이트의 서버 시뮬레이터 코드가 완벽히 일치하므로 코랩 점수가 곧 대회 점수입니다.



미니 벽돌깨기 환경: 상태 8개 관측 → DQN 신경망 판단 → 패들 3가지 액션

구분

규칙 및 파라미터

설명

상태(8개)

판위치, 공x, 공y, 가로속도, 세로속도, 공-판거리, 남은벽돌, 목숨

0~1 정규화된 8개 숫자 입력

구분	규칙 및 파라미터	설명
행동(3개)	0: 가만히 / 1: 왼쪽 / 2: 오른쪽	순간마다 1개 선택 (초당 수십 회)
보상	벽돌 1개 파괴 시 +1 / 공 놓치면 -1	공을 끝까지 살리며 깨야 함
채점	정해진 시드(0, 1, 2, 3, 4) 5판 평균	60개 만점, 판당 최대 3,000걸음
제출	하루 5회 / 전체 30회 제한	서버가 직접 두뇌를 돌려 채점(조작 불가)



2. 기준 점수와 '모서리 타법'의 비밀

두뇌 수준	평균 점수	플레이 특징
가만히 있기	4.4점	공이 처음에 한두 개 깨고 사망
공만 졸졸 따라가기 (규칙)	26.6점	공을 안 놓치지만 중앙으로만 튕겨 수직 왕복 → 3000걸음 타임아웃
DQN 1분 학습 (모서리 타법)	35 ~ 45점	판 끝으로 받아 대각선 각도로 올려 단숨에 대량 파괴!
만점	60.0점	벽돌 60개 완전 소탕

💡 코다리 부장의 핵심 통찰: 모서리 타법(Angled Hit)

패들의 정중앙으로만 받으면 공의 가로 속도가 0이 되어 수직 왕복 운동만 반복합니다. 판의 **왼쪽 끝이나 오른쪽 끝**으로 받아 가로 속도를 발생시켜 대각선으로 올려보내야 위쪽 벽돌 숲을 뚫고 만점에 도달합니다!



3. 코랩 1등 하이퍼파라미터 공략법

코랩의 Cell 9에서 아래 파라미터를 살짝 조절하고 실행하면 40점 이상의 강력한 챔피언 두뇌가 탄생합니다:

파라미터	기본값	추천 튜닝값	효과
은닉(Hidden)	64	128	두뇌 용량을 2배로 키워 복잡한 각도 제어 계산
총걸음	200,000	250,000	약 1분 30초 학습, 안정적인 최고점 달성
탐험기간	0.4	0.45	초반에 다양한 반사각을 탐험하게 유도

파라미터	기본값	추천 튜닝값	효과
씨앗(Seed)	0	1, 42, 77	난수가 바뀌어 최고 점수 갱신 기회 증가

⚠ 코랩 자동 안전장치

DQN은 오래 학습하면 갑자기 점수가 떨어질 수 있습니다(망각 현상). 코랩 코드는 이미 "2만 걸음마다 채점하여 역대 가장 점수가 높았던 순간의 두뇌"를 자동으로 저장하므로 안심하고 끝까지 돌리시면 됩니다!



4. Connect AI: 모두의 두뇌를 잇는 원리



숫자(W, b)를 합치면 망가진다! → 매 순간 각자의 '판단(투표)'을 모아야 한다!

실험 방법	점수	원인 분석
가장 잘한 1명 (단독)	39.6점	개인 두뇌의 확고한 대각선 전략 유지
12명 개인 평균	31.4점	개별 점수 평균
모두 한 표 (다수결)	24.0점	서로 노리는 각도가 달라 우왕좌왕 → 공만 따라가기(26.6)보다 하락!
확률 가중 평균	30.8점	확신도 반영으로 다수결보다 개선

실험 방법	점수	원인 분석
상위 3명 정예 투표	36.2점	고수들의 판단만 모아 우왕좌왕 최소화

 Connect AI의 미래 연구 과제

순간마다 판단을 바꾸면 패들이 떨어지면서 전략이 끊깁니다. "공 하나를 칠 때까지는 한 두뇌가 전담"하거나 "상황별 전문 두뇌(벽 근처 전담, 중앙 전담)"로 역할을 나눌 때 비로소 1명을 뛰어넘는 초지능 집단지성이 완성됩니다!



5. 오늘 저녁 실습 바로가기 허브



대회 및 Connect AI 순위표

내 brain.json을 끌어다 놓고 5판 실시간 채점



대회용 공식 코랩 노트북

1~2분 만에 GPU 없이 나만의 두뇌 학습 및 추출



실시간 3D 신경망 시각화

내 두뇌를 불러와 8개 상태와 Q값을 눈으로 확인



대표님 전용 PDF 요약집 다운로드

인쇄창 없이 클릭 즉시 로컬 파일 다운로드